高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第8章 · 4 节

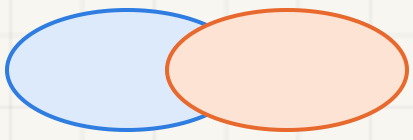
共价键还有什么理论?

第8章 共价键的进阶理论
(Advanced Theories of Covalent Bonding)

01

价键与杂化

第8.1–8.2节：价键理论认为原子轨道重叠形成共价键；为解释分子构型，原子轨道杂化成 sp、sp^2、sp^3 等杂化轨道



轨道重叠形成 σ 键

杂化轨道

sp：直线形（180°）

sp^2：平面三角形（120°）

sp^3：四面体（109.5°）

↓

02

多重键

第8.3节：双键由一个 σ 键和一个 π 键组成，三键由一个 σ 键和两个 π 键组成；π 键由 p 轨道侧面重叠形成，限制旋转

单键	双键	三键	π 键
1 个 σ	1 σ + 1 π	1 σ + 2 π	侧面重叠

↓

03

分子轨道

第8.4节：分子轨道理论把原子轨道组合成整个分子的成键和反键轨道；键级可预测键的强弱，并解释氧气的顺磁性



分子轨道理论

原子轨道组合成分子轨道

键级 = (成键 − 反键电子) / 2

解释 O_2 的顺磁性

这一章要点

- **σ / π** · 头碰头、肩并肩
- **键级** · 预测稳定性
- **拓展** · 搭乙烯和乙炔
- **安全** · 无动手实验

教材来源: OpenStax Chemistry 2e 第8章 Advanced Theories of Covalent Bonding · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)